3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 50.** *Lời giải:* Theo phương Bắc – Nam: đi Bắc 100 m rồi Nam 130 m tức lệch về phía Nam 30 m; theo phương Tây: lệch 40 m. Độ dịch chuyển d = $\sqrt{(30^2 + 40^2)}$ = 50 m.
- **Câu 2 — Đáp số: 36.** *Lời giải:* s = 5.4 + 0,5.2.4^2 = 20 + 16 = 36 m.
- **Câu 3 — Đáp số: 30.** *Lời giải:* v = $\sqrt{(2.10.45)}$ = 30 m/s.
- **Câu 4 — Đáp số: 12.** *Lời giải:* $v_{ngược} = v_{thuyền/nước} - v_{nước}$ = 18 / 2 = 9 km/h ⇒ $v_{thuyền/nước}$ = 9 + 3 = 12 km/h.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Đổi 4 phút = 240 s; 6 phút = 360 s. Quãng đường chạy bộ: s_1 = 4 . 240 = 960 m. Quãng đường đi bộ: s_2 = 1,5 . 360 = 540 m. Tổng quãng đường: s = 960 + 540 = 1500 m (0,75 điểm).
  b) Tổng thời gian t = 240 + 360 = 600 s. Tốc độ trung bình: v_{tb} = 1500 / 600 = 2,5 m/s (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Trong 0,6 s phản xạ, xe vẫn chạy đều: s_1 = 15 . 0,6 = 9 m (0,5 điểm). Quãng đường từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn: $s_2 = 15^2 / (2 . 3)$ = 225 / 6 = 37,5 m (0,5 điểm).
  b) Tổng quãng đường xe đi được đến khi dừng: $s = s_1 + s_2$ = 9 + 37,5 = 46,5 m < 50 m. Vậy xe không đâm vào chướng ngại vật và dừng lại cách chướng ngại vật 50 - 46,5 = 3,5 m (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Đắk Lắk)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	D	B	B	B	A	A	A	B	B	C	A

- **Câu 1 (Chọn B):** Quy tắc làm tròn: kết quả phép nhân/chia lấy số CSCN bằng số CSCN của thừa số có ít CSCN nhất.
- **Câu 2 (Chọn D):** Quãng đường đi được s và tốc độ luôn không âm, còn d, v, a là các đại lượng đại số/vectơ có thể âm.
- **Câu 3 (Chọn B):** Giao điểm của hai đồ thị (d – t) biểu thị hai vật có cùng vị trí tại cùng một thời điểm (gặp nhau).
- **Câu 4 (Chọn B):** Thuyền đi về phía Bắc nên vận tốc thuyền so với bờ hướng Bắc, ngược hướng gió (hướng Nam).
- **Câu 5 (Chọn B):** s = $(v_0 + v).t / 2 = (2 + 10).4 / 2$ = 24 m.
- **Câu 6 (Chọn A):** Công thức vận tốc rơi tự do: v = g.t.
- **Câu 7 (Chọn A):** Quãng đường rơi xuống mái hiên là Δh = 20 - 15 = 5 m ⇒ t = $\sqrt{(2.5 / 10)}$ = 1 s.
- **Câu 8 (Chọn A):** Từ $x = v_0 t$ ⇒ $t = x/v_0$, thay vào $y = 1/2.g.t^2$ được $y = (g / (2v_0^2)).x^2$.
- **Câu 9 (Chọn B):** $s = v_0^2 / (2|a|)$ = 400 / 10 = 40 m.

- **Câu 10 (Chọn B):** L = v_0.√(2h/g). Khi h tăng 4 lần thì √h tăng 2 lần; v_0 tăng 2 lần ⇒ L tăng 2 . 2 = 4 lần.
- **Câu 11 (Chọn C):** Ba đơn vị cơ bản hệ SI của cơ học là mét (m), kilôgam (kg) và giây (s).
- **Câu 12 (Chọn A):** Hai góc phụ nhau ($\alpha_1 + \alpha_2 = 90°$) có $\sin 2\alpha_1 = \sin 2\alpha_2$ nên cho cùng tầm bay xa: 90° - 60° = 30°.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Từ $s = 1/2.a.t^2 \Rightarrow a = 2s / t^2 = 18 / 9 = 2$ m/s^2.
- **Ý b) — Đúng:** $v_B = a.t = 2 . 3 = 6$ m/s.
- **Ý c) — Đúng:** $v_{tb} = s / t = 9 / 3 = 3$ m/s (hoặc (0 + 6)/2 = 3 m/s).
- **Ý d) — Sai:** $t_1 = \sqrt{(2s_1 / a)} = \sqrt{(8 / 2)} = 2$ s.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $t = d_{rộng} / v_{thuyền/nước} = 120 / 4 = 30$ s.
- **Ý b) — Sai:** Hai vận tốc vuông góc: $v_{thuyền/bờ} = \sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ m/s.
- **Ý c) — Đúng:** $L = v_{nước} . t = 3 . 30 = 90$ m.
- **Ý d) — Đúng:** $s = v_{thuyền/bờ} . t = 5 . 30 = 150$ m (hoặc $\sqrt{(120^2 + 90^2)} = 150$ m).

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 5.** *Lời giải:* $d = \sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ m.
- **Câu 2 — Đáp số: 12.** *Lời giải:* $a = 2s / t^2 = 48 / 4 = 12$ m/s^2.
- **Câu 3 — Đáp số: 20.** *Lời giải:* Thời gian rơi của vật 2 là $t_2 = 3 - 1 = 2$ s ⇒ $h_2 = 0{,}5.10.2^2 = 20$ m.
- **Câu 4 — Đáp số: 18.** *Lời giải:* $t = \sqrt{(2.20/10)} = 2$ s ⇒ $v_0 = 36 / 2 = 18$ m/s.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Thời gian leo dốc: $t_1 = 3 / 15 = 0{,}2$ giờ. Thời gian đổ dốc: $t_2 = 3 / 30 = 0{,}1$ giờ (0,5 điểm). Tốc độ trung bình cả lên và xuống: $v_{tb} = (3 + 3) / (0{,}2 + 0{,}1) = 6 / 0{,}3 = 20$ km/h (0,5 điểm).
  b) Vì vận động viên quay trở lại đúng vị trí xuất phát ở chân dốc nên độ dịch chuyển d = 0 km ⇒ vận tốc trung bình bằng 0 km/h (0,5 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  Chọn gốc O tại vị trí ném, trục Ox nằm ngang theo hướng ném, trục Oy thẳng đứng hướng xuống.
  a) Phương trình tọa độ: $x = 30t$ (m); $y = 5t^2$ (m). Phương trình quỹ đạo: $y = (5 / 900)x^2 = x^2 / 180$ (m) (0,75 điểm).
  b) Khi chạm đất y = 80 m ⇒ $t = \sqrt{(80 / 5)} = 4$ s. Tầm xa $L = 30 . 4 = 120$ m. Tốc độ khi chạm đất: $v = \sqrt{(v_0^2 + (gt)^2)} = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = 50$ m/s (0,75 điểm).